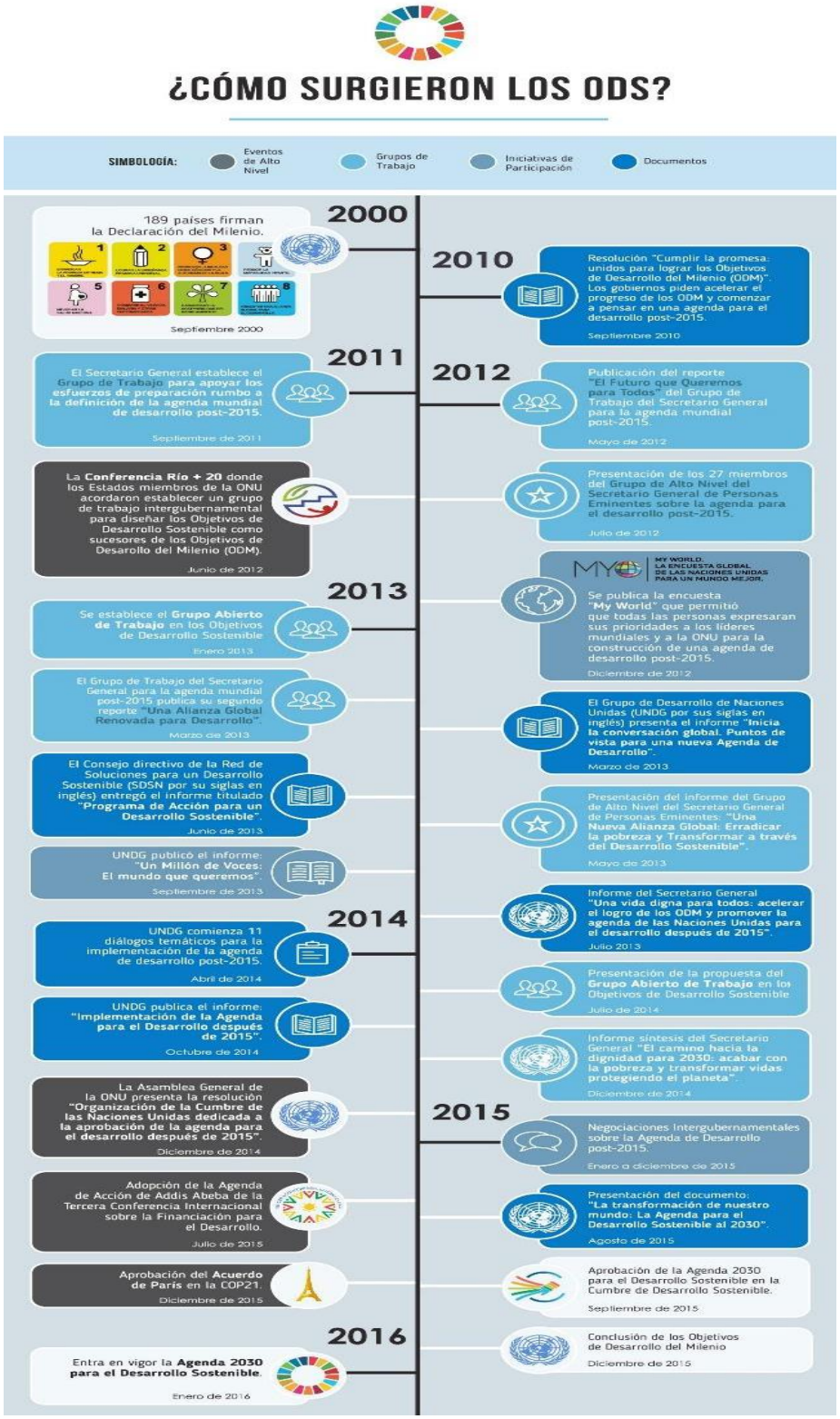
3.3 PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS: SUSTENTABILIDAD Y GÉNERO

1. Antecedentes: los ODM y la evolución en el tiempo hacia los ODS



Los *Objetivos de Desarrollo del Milenio* (ODM) son 8 objetivos de desarrollo internacional que, en el año 2000, los Estados Miembro de las Naciones Unidas y una serie de organizaciones internacionales acordaron alcanzar para el año 2015 con el fin de acabar con la pobreza extrema, reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el VIH/SIDA, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.



2. La Agenda 2030 y los ODS… ¿Cuántos y cuáles son?

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar 17 Objetivos en 15 años.

Los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo.



ODS	OBJETIVO	
1	Fin de la Pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2	Hambre Cero	Poner fin al hambre
3	Salud y Bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4	Educación de Calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
5	Igualdad de Género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
6	Agua limpia y Saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
7	Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
8	Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
9	Industria, Innovación e Infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
10	Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países
11	Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
12	Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13	Acción por el Clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14	Vida submarina	Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
15	Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
16	Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
17	Alianzas para lograr los Objetivos	Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

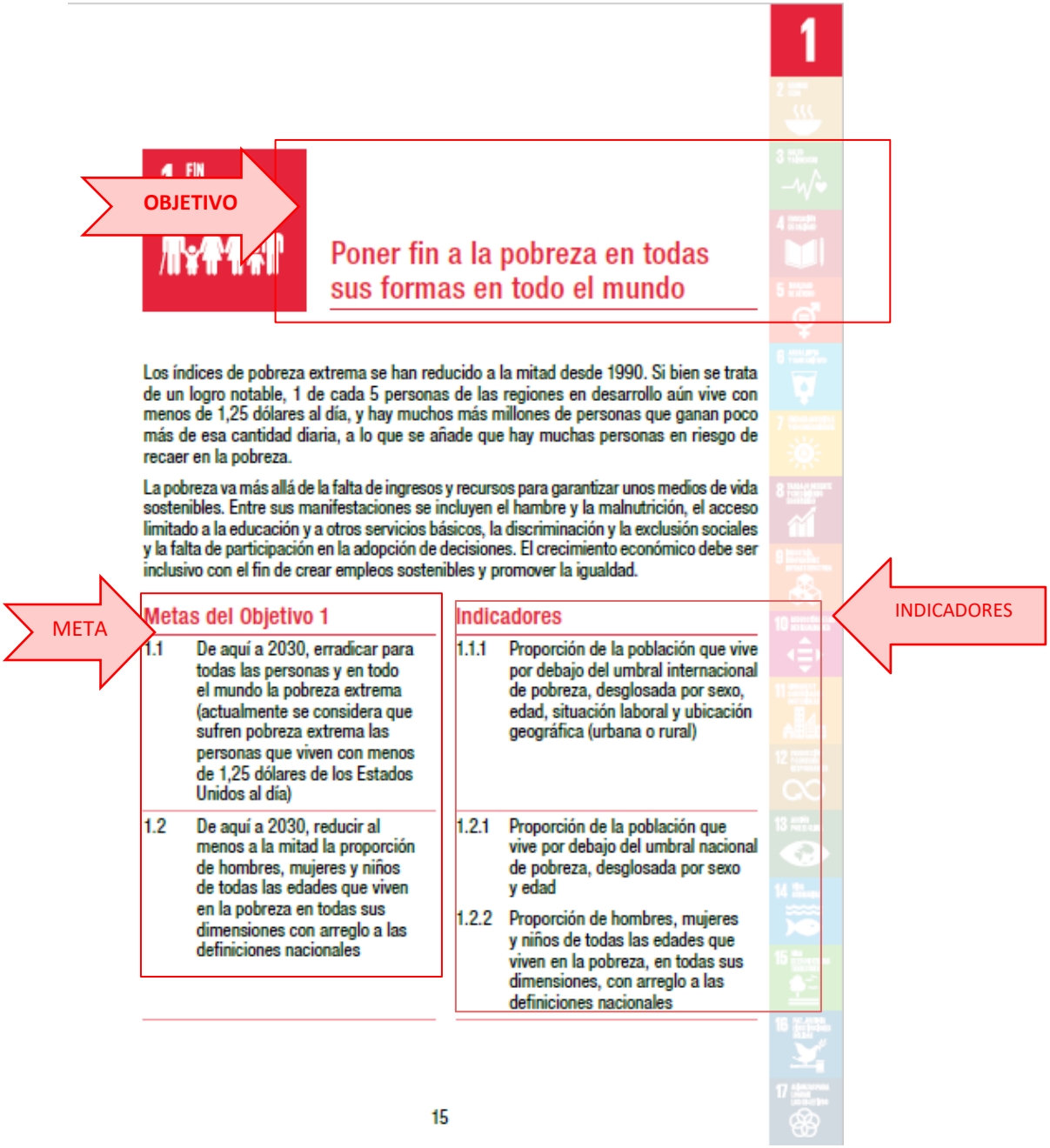
Fuente | https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

3. Metas e indicadores. Informe CEPAL

La Agenda 2030 constituye un marco para guiar los esfuerzos de desarrollo, conformado por 17 Objetivos, 169 Metas y 244 Indicadores.

En el siguiente link podrás encontrar el informe CEPAL en donde se detallan, por cada ODS, sus respectivas metas e indicadores:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf



UNICEF resume los 5 cambios más significativos que introducen los ODS en la Agenda de Desarrollo de los próximos años:
Sostenibilidad | La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en segundo plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta Tierra, el modelo a seguir tiene que ser sostenible.
Equidad | Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad de las comunidades más vulnerables y alejadas. Los ODS incluyen un enfoque en el que se tienen en cuenta más parámetros que reflejan mejor la realidad para poder trabajar con ella.
Universalidad | Mientras los ODM trabajaban las metas sólo en los países en desarrollo, los ODS establecen que no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se asume que todos los problemas están interconectados y hay que abordarlos desde todos los países.
Compromiso | A diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a todos los países del mundo.
Alcance | Frente a los 8 ODM, ahora tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. Aunque pueda parecer ambiciosa, la nueva Agenda no ha querido dejar de lado cuestiones que considera fundamentales como el empleo digno o el cambio climático.

4. Las 3 dimensiones: social, económica y ambiental

Los ODS enfatizan las interconexiones tanto entre las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del Desarrollo Sostenible como entre los propios objetivos.



Reconocen que abordar los desafíos que plantean los ODS es responsabilidad de todos y llama explícitamente a las empresas, la sociedad civil, al tercer sector (entidades sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, etc.) y al sector académico a colaborar para lograr el cumplimiento de los ODS.
La dimensión social, económica y ambiental del Desarrollo Sustentable puede englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos y que busca conseguir tres objetivos principales:

- Un crecimiento que tome en cuenta el bienestar y necesidades de las generaciones presentes.
- Un crecimiento que respete el medio ambiente.
- Un crecimiento justo que no sacrifique los derechos de las generaciones que vendrán.

Satisfacer a todos con una responsabilidad coherente y un equilibrio entre el crecimiento económico, los recursos que proporciona la naturaleza y el bienestar de la sociedad.



Ilustración adaptada de Azote para el Stockolm Resilience Center

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Es por ello que, el Desarrollo Sustentable, concepto creado en 1987 por el informe "Nuestro futuro común", se define como: *el desarrollo que satisface las necesidades de la población presente, sin imposibilitar la satisfacción de las necesidades de la población futura*.
La ecología, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, tienen como finalidad garantizar a las presentes y futuras generaciones, una calidad de vida que responda a las legítimas aspiraciones de la población: empleo, vivienda, educación, justicia, alimentación, libertad y un medio ambiente adecuado para el desarrollo.
La Agenda 2030 nos involucra a todos como seres humanos, por lo que es importante ponerlos en práctica ya que a la sociedad le corresponde asumir nuevos hábitos de consumo y emprender nuevas formas más solidarias y respetuosas de relacionarse entre personas y también con el planeta.

5. Las “5 P”: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Partnership

Los ODS continúan el trabajo realizado por los ODM, que orientaron entre los años 2000 y 2015, la acción global para abordar las necesidades básicas de los países más pobres del mundo. Sin embargo, los ODS se diferencian de los ODM en varias cuestiones que los hacen más influyentes y relevantes.



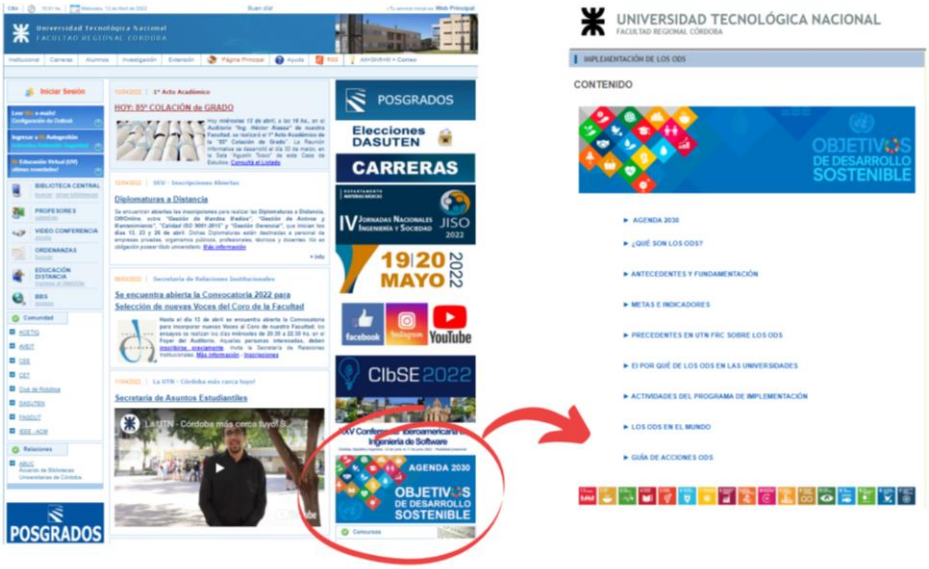
Fuente:
ONU-México. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. 2016. Disponible en: www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/. Fecha de consulta: agosto de 2016.

Las “5 P” son ejes centrales que agrupan algunos ODS que se relacionan entre sí, para trabajar en un tema en específico y saber qué acciones tomar. De esta manera, quienes colaboran en temas de Desarrollo Sostenible pueden identificarlos y crear alianzas para el cumplimiento de la Agenda 2030.

PERSONAS	El primer grupo está conformado por los primeros cinco ODS, los cuales se relacionan con las personas y los Derechos Humanos con el fin de poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad.	ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 2: Hambre Cero ODS 3: Salud y Bienestar ODS 4: Educación de Calidad ODS 5: Igualdad de Género
PROSPERIDAD	En el segundo grupo se unen los ODS 7, 8, 9, 10 y 11 con el propósito de incentivar un progreso económico, social y tecnológico compatible, con el debido respeto a la naturaleza. A través de este grupo se busca asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con el entorno.	ODS 7: Energía asequible y no contaminante ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura ODS 10: Reducción de las Desigualdades ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
PLANETA	En este grupo se unen los ODS 6, 12, 13, 14 y 15. Tiene la misión de proteger los recursos naturales de nuestro planeta y de trabajar en problemas climáticos para garantizar el bienestar de generaciones actuales y futuras. El objetivo incluye cuidar el agua, el clima, la vida marina, los ecosistemas terrestres y fomentar la producción y consumo responsable.	ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento ODS 12: Producción y Consumo Responsable ODS 13: Acción por el Clima ODS 14: Vida Submarina ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
PAZ	Es el cuarto grupo que trabaja por la ausencia de violencia con el fin de crear sociedades pacíficas y promover la dignidad humana. En este se encuentra el ODS 16.	ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
PARTNERSHIP	El último grupo se denomina “Partnership” traducido al español Alianzas o Asociaciones". Lo conforma el ODS 17, para implementar la Agenda a través de una sólida alianza global que nos permita avanzar en la consecución de los ODS con nuevos mecanismos no solo de gestión, sino también de comunicación de las iniciativas y de sus logros.	ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos

6. **La UTN y los ODS**: página web, la matriz UTN-FRC, TFI

En la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, se viene trabajando en la difusión, análisis y debate de los ODS desde el año 2015 a través de acciones dirigidas a la comunidad universitaria y la sociedad en general.



Información disponible en la página web de UTN FRC: https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3458

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, a partir del año 2022 se comenzó a elaborar la Matriz Universitaria ODS – UTN FRC con el objetivo de relevar y analizar los ODS de mayor impacto en los diferentes proyectos de Centros y Grupos de Investigación y actividades de Departamentos Académicos y Secretarías de la Facultad.



Desde la Cátedra de Ingeniería y Sociedad planteamos el desafío de seleccionar el/los ODS de mayor impacto en la problemática social a tratar en el Trabajo Final Integrador (TFI) con su justificación indicando para ello la/s meta/s correspondientes.

7. ODS 5 (*Igualdad de género*) y Protocolo de Género UTN (Ord. Nº1638)

En lo que respecta al ODS 5, la UTN a través de la Ordenanza Nº1638 plantea el Protocolo de Género. Siendo la perspectiva de género una política transversal a todos los ámbitos, este Protocolo da un marco de prevención, concientización y actuación ante los escenarios de violencia de género.

Escaneando el QR podrás acceder al documento original, para leer y profundizar en cuáles son tus derechos y obligaciones como alumno de UTN FRC.



Ante cualquier situación que implique en el ámbito de la universidad la vulneración de los derechos humanos mediante actos de discriminación, acoso, acoso sexual, abuso de poder y cualquier tipo de violencia física, psíquica, emocional basada en la orientación sexual o identidad de género, el Protocolo de Género busca promover en la comunidad universitaria un ambiente libre de violencia y discriminación por razones de género y /o identidad u orientación sexual, y establece en cada uno de sus capítulos:

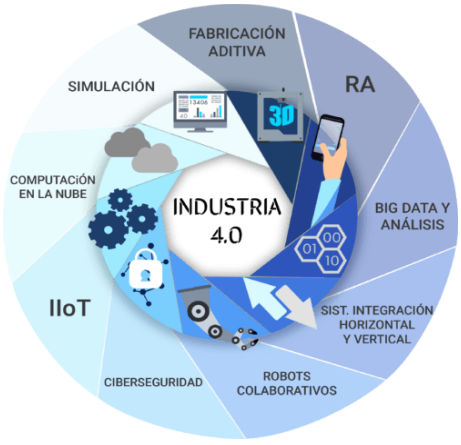
- Capítulo 1: Principios Rectores y Objetivos
- Capítulo 2: Alcance y Ámbito de Aplicación
- Capítulo 3: Situaciones Contempladas
- Capítulo 4: Procedimiento y Responsable
- Capítulo 5: Intervención Institucional

8. ODS 9 (*Industria, Innovación e Infraestructura*) e Industria 4.0

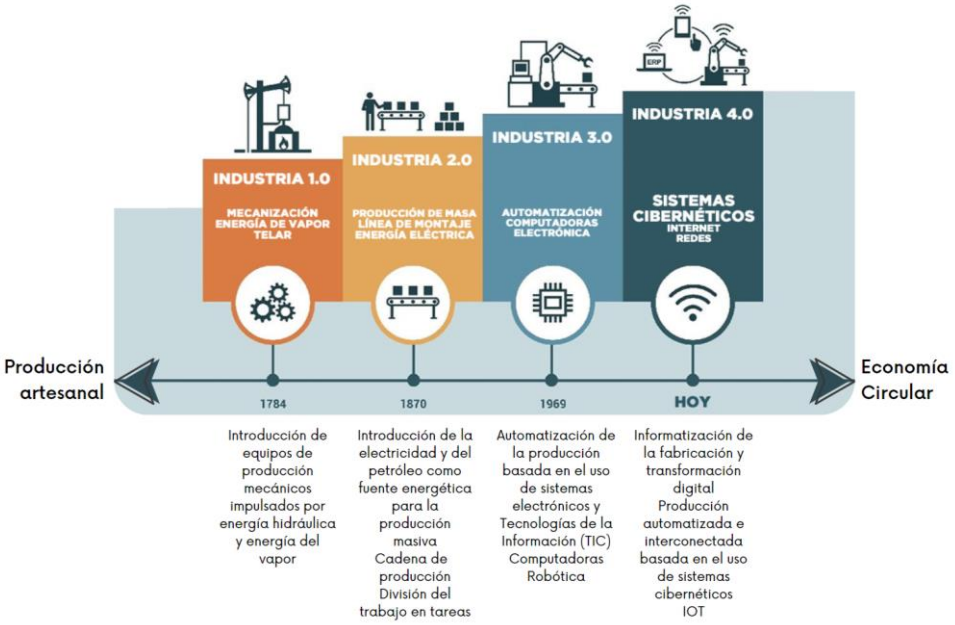


En cuanto al ODS 9, en la actualidad, la Ingeniería 4.0 es parte fundamental de las empresas y su desarrollo. Contar con herramientas de ingeniería digital permite que más empresas cuenten con un mayor impacto en el mercado, siendo capaces de producir una mayor eficiencia y adaptabilidad a los procesos de producción.

El concepto de "Ingeniería 4.0" se introdujo por primera vez en Alemania en el año 2010, para describir una vista más amplia de la manufactura con todos sus procesos interconectados a través del Internet de las cosas (IoT).



La Ingeniería 4.0 se basa en la digitalización de los procesos industriales a través de la interacción entre la inteligencia artificial o ingeniería digital con las maquinarias y la mejora de recursos, orientada a la creación de nuevas metodologías efectivas de comercio.



En la 4º Revolución Industrial se habla de 5 pilares que son la base tecnológica para la Industria 4.0:

- Big Data y análisis de datos

La optimización del rendimiento en la producción de los procesos industriales se debe en su gran mayoría al Big Data que analiza y administra gran cantidad de datos, mejorando el consumo de energía y la calidad en la producción y permitiendo que existan máquinas inteligentes que pueden tomar decisiones.

- Robótica

Los robots adquieren habilidades más óptimas, logrando añadir nuevas capacidades para operar sin la supervisión humana y siendo capaces de automatizar y coordinar tareas logísticas y de producción.

- Simulación

Para garantizar la calidad y la eficiencia del producto. Con ayuda de una computadora, los encargados pueden recopilar datos y hacer diferentes análisis en la producción logrando reducir el tiempo de fabricación y detectar fallas.

- Internet industrial de las cosas (IoT)

Incluye sensores, herramientas y dispositivos que puedan conectarse mediante Internet a maquinarias industriales. Con esta red se recolectan datos y se hacen análisis para optimizar la producción, aumentando la eficiencia y reduciendo costos.

- Manufactura aditiva (impresión 3D)

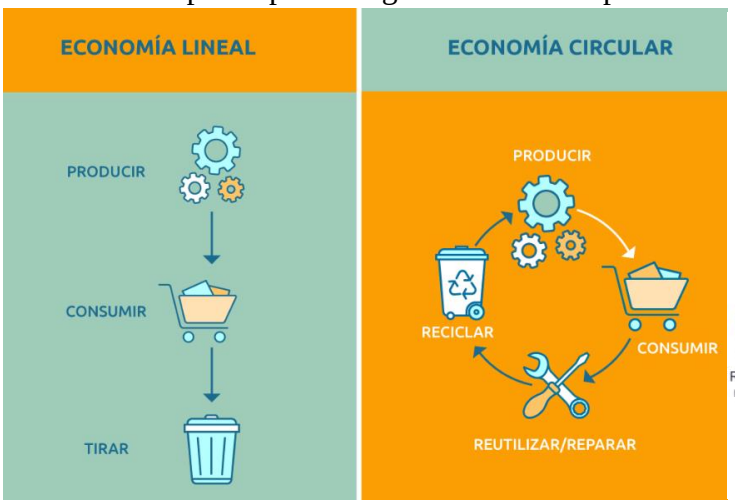
Se utiliza para crear prototipos a partir de capas de material superpuesto para obtener un modelo 3D. La posibilidad de crear una pieza, hacer cambios y optimizar el funcionamiento en tiempo real permite mejorar el rendimiento y la eficacia de los procesos industriales.

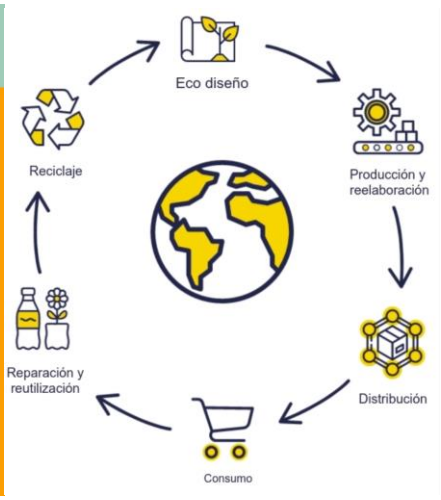
9. ODS 12 (*Producción y Consumo Responsable*) y Economía Circular



La Economía Circular busca modificar la forma de producción y consumo hacia un ciclo de desarrollo continuo, optimizando el rendimiento de los recursos y circulando productos y materiales en los ciclos productivos. Concepto directamente relacionado con el Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables.

En comparación a la economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, la Economía Circular plantea un flujo constante, en el que los residuos puedan ser utilizados como materia prima para reingresar al sistema productivo.





La Economía Circular es un sistema industrial cuyo propósito y diseño le confieren una naturaleza restauradora y regenerativa. La sustitución del concepto "fin de vida" por el de "restauración" hace que se oriente hacia el uso de energías renovables, elimine el uso de productos químicos tóxicos que perjudiquen cualquier intento de reutilización y tenga como objetivo la eliminación de los residuos mediante un diseño superior de los materiales, los productos, los sistemas y los modelos de actividad empresarial.

10. Concepto de Desarrollo Sustentable

Modelo Sustentable y la diversificación de la matriz productiva

Como se mencionó anteriormente, el concepto de Desarrollo Sustentable se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la población presente, sin imposibilitar la satisfacción de las necesidades de la población futura.

Actualmente, las personas viven las consecuencias del cambio climático: cambios en los patrones climáticos, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos. El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente.

Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3ºC este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor.
Las personas más pobres y vulnerables serán las más perjudicadas.
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente:

- Cambio de actitudes
- Educación
- Generar conciencia
- Recurrir a la energía limpia y renovable
- Reducir las emisiones de GEI

Esto requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía circular y baja en carbono.
El Modelo Sustentable abarca las 3 dimensiones: social, económica y ambiental incluyendo sus interrelaciones a través de los subprocesos económico ambientales, las acciones socio-económicas y los subprocesos socio-ambientales.



La diversificación de la matriz productiva debe incluir inversiones públicas y privadas que hagan viables:

- los patrones de producción, consumo y energéticos con menores emisiones de carbono
- la Economía Circular
- las ciudades inteligentes

Además, debe fomentar el uso eficiente de los recursos, la eficiencia energética e infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, a empleos ecológicos y decentes y a una mejor calidad de vida para las personas.
El objetivo es hacer más y mejores cosas con menos recursos incrementando las ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, de la degradación y de la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.
Es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.

3.4 EL ROL DE LA INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

A lo largo de este bloque hemos abordado la importancia del reconocimiento e identificación de los ODS y la importancia del trabajo para concreción. Posicionándonos específicamente en el ámbito académico que nos incluye, es nece sario aquí destacar la importancia de los profesionales ingenieros en el desarrollo de los objetivos.
En el año 2021 la UNESCO presentó un documento destinado a la concientización de la importancia de la ingeniería para un desarrollo sostenible incitando a los gobiernos, entidades académicas y sociedad en general sobre la promoción e incentivo de la elección de ingeniería como profesión. Esta publicación muestra cómo la igualdad de oportunidades para todos es clave para garantizar una profesión inclusiva y con participación equilibrada de géneros que pueda responder de mejor manera a la escasez de ingenieros para la implementación de los ODS. Brinda una imagen de las innovaciones de la ingeniería que están dándole forma a nuestro mundo, especialmente las tecnologías emergentes como los macrodatos y la IA, que son cruciales para abordar los apremiantes desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta. También, el documento analiza la transformación de la educación en ingeniería y el desarrollo de capacidad en los albores de la Cuarta Revolución Industrial que permitirá que los ingenieros afronten los retos futuros. Destaca el esfuerzo mundial que se necesita para abordar las disparidades regionales específicas, a la vez que resume las tendencias de la ingeniería a través de las diferentes regiones del mundo”[1].
Los convocamos a leer detenidamente el documento a fin de que puedan vincular la directa vinculación de la labor ingenieril con el desarrollo de cada uno de los ODS.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375634_spa
Como puede advertirse el rol del ingeniero cuenta con gran importancia a nivel mundial y es por ello la necesaria toma de conciencia de lo que implica un desenvolvimiento profesional ético y responsable:
“La ingeniería trata del conocimiento y práctica de la solución de problemas. Los profesionales de la ingeniería juegan un papel vital en el abordaje de las necesidades humanas básicas, el alivio de la pobreza, la promoción del desarrollo seguro y sostenible, la respuesta a situaciones de emergencias, la reconstrucción de infraestructura, la reducción de

[1] Ingeniería para el desarrollo sostenible. 2021. UNESCO.

las brechas de conocimientos y la promoción de la colaboración intercultural. Conectan las necesidades sociales con las innovaciones tecnológicas y las aplicaciones comerciales apropiadas. Así, la ingeniería es un factor importante para el desarrollo socioeconómico sostenible. Ha contribuido a nuestra capacidad para sobrevivir a desastres y desafíos de salud pública, a garantizar los alimentos y el agua, la comunicación y el transporte y a innovar y crear nuevos productos y servicios. Donde sea que ocurra un problema, existe la necesidad de soluciones de ingeniería".

Los ingenieros/as deben desarrollar al máximo su creatividad a fin de proporcionar a la sociedad soluciones o nuevas propuestas que satisfagan las diversas necesidades de la población, trabajando en pos de derribar las barreras sociales y de infraestructura que evitan o dificultan el normal desenvolvimiento de todos los habitantes. Se trata de concientizar en el trabajo en pos de crear espacios y sociedades inclusivas que atiendan a la diversidad que en ellas habitan. "La importancia de la diversidad y la inclusión en la ingeniería para garantizar que suficiente cantidad de ingenieros, que representen puntos de vista y experiencias diferentes, resulten atraídos a la profesión. Una fuerza laboral diversa de ingeniería puede abordar de manera más efectiva los ODS proporcionando soluciones creativas relevantes, inclusivas, y que eviten el sesgo y la discriminación, y que al mismo tiempo no se deje a nadie atrás".

Bibliografía y páginas web consultadas

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
- https://issuu.com/worldvisionmexico/docs/timeline_agenda2030
- https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-desarrollo-milenio
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
- https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
- https://www.unicef.es/noticia/5-diferencias-entre-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-y-los-objetivos-de-desarrollo
- https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/
- https://misionsostenible.com/conoce-las-5-p-del-desarrollo-sostenible/
- https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3458
- https://nctech.com.mx/blog/ingenieria-digital/que-es-la-ingenieria-4-0/
- Economía circular: Un enfoque práctico para transformar los modelos empresariales - Rozanne Henzen, Ed Weenk
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-action/
- https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible
- https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/
- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375634_spa

TRABAJO PRÁCTICO

Leer el artículo de la pág 5: REVISTA IPROFESIONAL, "*Esta provincia revela sus "fierros" para liderar la economía del conocimiento en la Argentina"* - Por César Dergarabedian y **vincular con el/los ODS de mayor impacto, indicando en cada párrafo representativo el ODS seleccionado. Justificar señalando la Meta.**